

จำนวนจริง (Real Numbers)

เศษส่วน • ทศนิยม • อัตราส่วน • ร้อยละ • สมบัติจำนวนจริง • ค่าสัมบูรณ์

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

1. ระบบจำนวนจริง (Number System)
2. เศษส่วน (Fractions)
3. ทศนิยมและร้อยละ (Decimals & Percentages)
4. อัตราส่วนและสัดส่วน (Ratios & Proportions)
5. สมบัติของจำนวนจริง (Properties of Real Numbers)
6. ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value)
7. เลขยกกำลังและราก (Exponents & Radicals)
8. สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- การดำเนินการพื้นฐาน — บวก ลบ คูณ หาร
- เซต — ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกของเซต

จำนวนจริงคืออะไร?

จำนวนจริงคือจำนวนทุกชนิดที่เราพบในชีวิตประจำวัน — จำนวนนับ, จำนวนเต็ม, เศษส่วน, ทศนิยม, และจำนวนอตรรกยะอย่าง $\sqrt{2}$, π

ระบบจำนวนจริง

Number System

ระบบจำนวนจริง

แผนภาพระบบจำนวน

จำนวนนับ $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

จำนวนเต็ม $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

จำนวนตรรกยะ $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$

จำนวนจริง $\mathbb{R}$ — รวมทั้งตรรกยะและอตรรกยะ

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

จำนวนตรรกยะ VS จตรรกยะ

จำนวนตรรกยะ (Rational)

เขียนในรูป $\frac{a}{b}$ โดย $a, b \in \mathbb{Z}$ และ $b \neq 0$

- ทศนิยมรู้จบ: $0.5 = \frac{1}{2}$, $0.125 = \frac{1}{8}$
- ทศนิยมซ้ำ: $0.\overline{3} = \frac{1}{3}$, $0.\overline{142857} = \frac{1}{7}$

จำนวนจตรรกยะ (Irrational)

ไม่สามารถเขียนในรูป $\frac{a}{b}$ ได้

- $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots$
- $\pi \approx 3.14159 \dots$
- $e \approx 2.71828 \dots$

กรณีพิเศษ: ทศนิยมซ้ำ $0.\overline{1}$

ตัวอย่าง: เขียน $0.111\dots$ เป็นเศษส่วน

ให้ $x = 0.111\dots$

$$10x = 1.111\dots$$

$$x = 0.111\dots$$

$$9x = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{9}$$

เทคนิคการแปลงทศนิยมซ้ำ

- ถ้าซ้ำ 1 หลัก $\rightarrow$ คูณด้วย $10^1 = 10$ แล้วลบ
- ถ้าซ้ำ 2 หลัก $\rightarrow$ คูณด้วย $10^2 = 100$ แล้วลบ
- ถ้าซ้ำ n หลัก $\rightarrow$ คูณด้วย 10^n แล้วลบ

กรณีพิเศษ: อตรรกยะยกกำลังอาจเป็นตรรกยะ

ตัวอย่างสุดคลาสสิก: $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$

พิจารณา $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$

ใช้สมบัติ $(a^b)^c = a^{bc}$:

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$$

$\sqrt{2}$ เป็นอตรรกยะ, $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ อาจเป็นอตรรกยะหรือไม่ก็ได้

แต่ผลลัพธ์ 2 เป็นจำนวนตรรกยะแน่นอน!

บทเรียน: อตรรกยะยกกำลังอตรรกยะ สามารถให้ผลเป็นตรรกยะได้

เศษส่วน

Fractions

ประเภทของเศษส่วน

เศษส่วนแท้ (Proper Fraction)

- ตัวเศษ < ตัวส่วน
- ค่าน้อยกว่า 1
- เช่น $\frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{1}{4}$

เศษส่วนเกิน (Improper Fraction)

- ตัวเศษ > ตัวส่วน
- ค่ามากกว่า 1
- เช่น $\frac{7}{4}, \frac{5}{3}, \frac{11}{5}$

จำนวนคละ (Mixed Number)

- จำนวนเต็ม + เศษส่วนแท้
- เช่น $2\frac{1}{3}, 1\frac{3}{4}$

การแปลง:

$$2\frac{1}{3} = \frac{2 \times 3 + 1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4} \quad (11 \div 4 = 2 \text{ เศษ } 3)$$

การดำเนินการของเศษส่วน — บวกและลบ

การบวก/ลบ — ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$
$$\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

ขั้นตอน

- 1 หา ค.ร.น. ของตัวส่วน
- 2 ทำตัวส่วนให้เท่ากัน
- 3 บวก/ลบ ตัวเศษ (ตัวส่วนคงเดิม)
- 4 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

การดำเนินการของเศษส่วน — คูณและหาร

การคูณ/หาร

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

เคล็ดลับ

- **คูณ:** เศษ $\times$ เศษ, ส่วน $\times$ ส่วน
- **หาร:** กลับเศษเป็นส่วนของตัวหาร แล้วเปลี่ยนเป็นคูณ

การทำให้เศษส่วนเป็นอย่างต่ำ

วิธีทำ

หารทั้งเศษและส่วนด้วย ห.ร.ม. (GCD — ตัวหารร่วมมาก)

ตัวอย่าง

$$\frac{24}{36} = \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3} \quad (\text{ห.ร.ม. ของ } 24, 36 \text{ คือ } 12)$$

$$\frac{45}{60} = \frac{45 \div 15}{60 \div 15} = \frac{3}{4} \quad (\text{ห.ร.ม. ของ } 45, 60 \text{ คือ } 15)$$

ทศนิยมและร้อยละ

Decimals & Percentages

ตัวอย่าง: การแปลง

เศษส่วน $\rightarrow$ ทศนิยม

$$\frac{1}{2} = 0.5$$

$$\frac{3}{4} = 0.75$$

$$\frac{1}{3} = 0.333\dots$$

ทศนิยม $\rightarrow$ ร้อยละ

$$0.5 \times 100\% = 50\%$$

$$0.25 \times 100\% = 25\%$$

$$1.5 \times 100\% = 150\%$$

ร้อยละ $\rightarrow$ เศษส่วน

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

$$10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

อัตราส่วนและสัดส่วน

Ratios & Proportions

อัตราส่วน (Ratio)

นิยาม

อัตราส่วน $a : b$ คือการเปรียบเทียบปริมาณ a ต่อ b เขียนเป็น $\frac{a}{b}$ ก็ได้ (อ่านว่า “a ต่อ b”)

ตัวอย่าง

- ในห้องมีชาย 15 คน หญิง 10 คน
อัตราส่วน ชาย : หญิง = $15 : 10 = 3 : 2$
- น้ำเชื่อมใช้น้ำตาล 2 ส่วน น้ำ 5 ส่วน
อัตราส่วน น้ำตาล : น้ำ = $2 : 5$
- แผนที่มาตราส่วน $1 : 50,000$
1 ซม. ในแผนที่ = 50,000 ซม. ในความเป็นจริง

สัดส่วน (Proportion)

นิยาม

สัดส่วน คือการเท่ากันของสองอัตราส่วน: $a : b = c : d$

เขียนอีกแบบ: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

ตัวอย่าง: การหาค่าตัวแปรในสัดส่วน

จงหา x เมื่อ $3 : 5 = x : 20$

วิธีทำ: $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$

คูณไขว้: $3 \times 20 = 5 \times x$

$60 = 5x \Rightarrow x = 12$

สัดส่วนตรงและสัดส่วนผกผัน

สัดส่วนตรง (Direct Proportion)

- $y \propto x$
- $y = kx$ (k = ค่าคงที่)
- x เพิ่ม $\rightarrow y$ เพิ่ม
- เช่น ระยะทางกับเวลา (ความเร็วคงที่)

ตัวอย่าง

ขนม 3 ชั้ว 15 บาท

ขนม 5 ชั้ว = ? บาท

$$\frac{3}{15} = \frac{5}{x}$$

$$x = 25 \text{ บาท}$$

สัดส่วนผกผัน (Inverse Proportion)

- $y \propto \frac{1}{x}$
- $y = \frac{k}{x}$ (k = ค่าคงที่)
- x เพิ่ม $\rightarrow y$ ลด
- เช่น ความเร็วกับเวลา (ระยะทางคงที่)

ตัวอย่าง

คน 4 คน ทำงานเสร็จใน 6 วัน

คน 8 คน = ? วัน

$$4 \times 6 = 8 \times x$$

$$x = 3 \text{ วัน}$$

สมบัติของจำนวนจริง

Properties of Real Numbers

สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่

สมบัติการสลับที่ (Commutative)

$$a + b = b + a$$

$$a \times b = b \times a$$

สมบัติการเปลี่ยนหมู่ (Associative)

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

ตัวอย่าง

- Commutative: $3 + 5 = 5 + 3 = 8$, $4 \times 7 = 7 \times 4 = 28$
- Associative: $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9$

สมบัติการแจกแจง (Distributive)

สมบัติการแจกแจง

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

ใช้ได้ทั้งจากซ้ายและขวา: $(b + c) \times a = b \times a + c \times a$

ตัวอย่าง

$$3 \times (4 + 5) = 3 \times 4 + 3 \times 5$$

$$3 \times 9 = 12 + 15$$

$$27 = 27 \quad \checkmark$$

ใช้กลับด้าน: $2x + 3x = (2 + 3)x = 5x$

สมบัติเอกลักษณ์ (Identity)

สมบัติเอกลักษณ์

เอกลักษณ์ คือค่าที่เมื่อนำไปดำเนินการกับจำนวนใด ๆ แล้ว **ได้จำนวนนั้นกลับคืนมา**

เอกลักษณ์การบวก: 0

- $a + 0 = a$
- $0 + a = a$
- **เหตุผล:** การ “บวก 0” คือการไม่เพิ่มอะไรเลย

ตัวอย่าง

$$7 + 0 = 7$$

$$0 + (-3) = -3$$

$$x + 0 = x$$

เอกลักษณ์การคูณ: 1

- $a \times 1 = a$
- $1 \times a = a$
- **เหตุผล:** การ “คูณ 1” คือการไม่เปลี่ยนขนาด

ตัวอย่าง

$$5 \times 1 = 5$$

$$1 \times (-2) = -2$$

$$\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

สมบัติอินเวอร์ส (Inverse)

สมบัติอินเวอร์ส

อินเวอร์ส คือค่าที่เมื่อนำไปดำเนินการกับจำนวนใด ๆ แล้ว **ได้เอกลักษณ์กลับคืนมา**

อินเวอร์สการบวก: $-a$

- $a + (-a) = 0$
- $(-a) + a = 0$
- เรียก $-a$ ว่า **จำนวนตรงข้าม**

ตัวอย่าง

$$5 + (-5) = 0$$

$$(-3) + 3 = 0$$

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

อินเวอร์สการคูณ: $\frac{1}{a}$

- $a \times \frac{1}{a} = 1$ ($a \neq 0$)
- เรียก $\frac{1}{a}$ ว่า **ส่วนกลับ**
- **0 ไม่มีอินเวอร์สการคูณ!**

ตัวอย่าง

$$4 \times \frac{1}{4} = 1$$

$$(-2) \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$$

ตัวอย่าง: ตัวดำเนินการใหม่ ★

นิยามตัวดำเนินการ ★

กำหนด $a \star b = a + 2b$ (ตัวอย่างตัวดำเนินการใหม่ที่ไม่ใช่ $+$ หรือ $\times$)

ตรวจสอบสมบัติการสลับที่:

$$a \star b = a + 2b$$

$$b \star a = b + 2a$$

$$a + 2b \neq b + 2a$$

★ ไม่มีสมบัติการสลับที่

ตรวจสอบสมบัติการเปลี่ยนหมู่:

$$(a \star b) \star c = (a + 2b) \star c$$

$$= a + 2b + 2c$$

$$a \star (b \star c) = a \star (b + 2c)$$

$$= a + 2b + 4c$$

แตกต่างกัน!

★ ไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่

ตัวอย่าง: ตัวดำเนินการ $\star$ (ต่อ)

ตรวจสอบสมบัติการแจกแจง

แจกแจงทางซ้าย: $a \star (b + c) = a + 2(b + c) = a + 2b + 2c$

$(a \star b) + (a \star c) = (a + 2b) + (a + 2c) = 2a + 2b + 2c$

$a \star (b + c) \neq (a \star b) + (a \star c)$ โดยทั่วไป

$\star$ ไม่มีสมบัติการแจกแจง

บทเรียนจาก $\star$

- ตัวดำเนินการที่เราคุ้นเคย ($+$, $\times$) มีสมบัติมากมาย
- แต่ตัวดำเนินการใหม่ที่เรานิยามขึ้นเอง อาจไม่มีสมบัติเหล่านี้
- ต้อง **ตรวจสอบทีละสมบัติ** — อย่าคิดว่าเป็นจริงเสมอไป!

ตรวจสอบ: $\star$ มีเอกลักษณ์และอินเวอร์สไหม?

เอกลักษณ์ของ $\star$

เอกลักษณ์การบวก: $a \star e = a$ หมายถึง $a + 2e = a \Rightarrow 2e = 0 \Rightarrow e = 0$

$$a \star 0 = a + 2(0) = a \quad \checkmark$$

$$\text{แต่ } 0 \star a = 0 + 2a \neq a \quad \times \text{ (ไม่สลับที่!)}$$

$\star$ **ไม่มีเอกลักษณ์ที่แท้จริง** เพราะ $\star$ ไม่มีสมบัติการสลับที่

อินเวอร์สของ $\star$

ไม่สามารถหาอินเวอร์สได้ ถ้าไม่มีเอกลักษณ์ที่แน่นอน

บทเรียน: สมบัติทั้งหลายเชื่อมโยงกัน — ถ้าไม่มีสมบัติการสลับที่ ก็ส่งผลต่อสมบัติอื่น ๆ ด้วย

ค่าสัมบูรณ์

Absolute Value

ค่าสัมบูรณ์คืออะไร?

นิยาม

ค่าสัมบูรณ์ ของ x ($|x|$) คือ ระยะห่างจาก 0 บนเส้นจำนวน

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{ถ้า } x \geq 0 \\ -x, & \text{ถ้า } x < 0 \end{cases}$$

ตัวอย่าง

$$|5| = 5 \quad |-3| = 3 \quad |0| = 0 \quad |2 - 7| = |-5| = 5 \quad (\text{ระยะห่างของ 2 และ 7})$$

คิดง่าย ๆ

ค่าสัมบูรณ์ = ค่าบวกของจำนวนนั้น (หรือศูนย์) — มันคือการถามว่า “ห่างจาก 0 เท่าไหร่?”

สมบัติของค่าสัมบูรณ์

สมบัติที่สำคัญ

- ❶ $|a| \geq 0$ (ค่าสัมบูรณ์ไม่เป็นลบเสมอ)
- ❷ $|a| = |-a|$
- ❸ $|ab| = |a| \cdot |b|$
- ❹ $|a + b| \leq |a| + |b|$ (อสมการสามเหลี่ยม — Triangle Inequality)
- ❺ $\sqrt{a^2} = |a|$ (ระวัง! ไม่ใช่ a เสมอ ๆ)

ตัวอย่างการใช้สมบัติ

- $|3 \times (-4)| = |3| \times |-4| = 3 \times 4 = 12$
- $|3 + (-5)| = |-2| = 2 \leq |3| + |-5| = 8 \quad \checkmark$

การแก้สมการค่าสัมบูรณ์

หลักการแก้สมการ

$$|x| = a \quad (a \geq 0)$$

$$|x| = a \quad \Longleftrightarrow \quad x = a \quad \text{หรือ} \quad x = -a$$

หมายเหตุ: ถ้า $a < 0$ แสดงว่า **ไม่มีคำตอบ** เพราะค่าสัมบูรณ์ ≥ 0 เสมอ

ตัวอย่าง: การแก้สมการค่าสัมบูรณ์

โจทย์ 1

$$|x - 3| = 5$$

$$x - 3 = 5 \quad \text{หรือ} \quad x - 3 = -5$$

$$x = 8 \quad \text{หรือ} \quad x = -2$$

โจทย์ 2

$$|2x + 1| = 7$$

$$2x + 1 = 7 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$$

$$2x + 1 = -7 \Rightarrow 2x = -8 \Rightarrow x = -4$$

คำตอบ: $x = 3$ หรือ $x = -4$

การแก้สมการค่าสัมบูรณ์

หลักการแก้สมการ

แบบที่ 1: $|x| < a$ ($a > 0$)

$$-a < x < a$$

(ระยะห่างจาก 0 น้อยกว่า a)

แบบที่ 2: $|x| > a$ ($a > 0$)

$$x < -a \quad \text{หรือ} \quad x > a$$

(ระยะห่างจาก 0 มากกว่า a)

ตัวอย่าง: อสมการ $|x - 2| \leq 4$

โจทย์: $|x - 2| \leq 4$

$$-4 \leq x - 2 \leq 4$$

$$-2 \leq x \leq 6$$

คำตอบ: $x \in [-2, 6]$

ความหมาย

x ห่างจาก 2 ไม่เกิน 4 หน่วย $\rightarrow$ ระยะจาก 2 ถึง -2 คือ 4, ระยะจาก 2 ถึง 6 คือ 4

ตัวอย่าง: อสมการ $|3x + 1| > 5$

โจทย์: $|3x + 1| > 5$

$$3x + 1 < -5 \quad \text{หรือ} \quad 3x + 1 > 5$$

$$x < -2 \quad \text{หรือ} \quad x > \frac{4}{3}$$

คำตอบ: $x \in (-\infty, -2) \cup (\frac{4}{3}, \infty)$

แนวทางการแก้โจทย์ค่าสัมบูรณ์

ขั้นตอนการแก้โจทย์ค่าสัมบูรณ์

- 1 จัดรูปให้อยู่ในรูป $|นิพจน์| = a$, $|นิพจน์| < a$, หรือ $|นิพจน์| > a$
- 2 แยกกรณีตามนิยาม:
 - $|X| = a \rightarrow X = a$ หรือ $X = -a$
 - $|X| < a \rightarrow -a < X < a$
 - $|X| > a \rightarrow X < -a$ หรือ $X > a$
- 3 แก้สมการ/อสมการในแต่ละกรณี และ **ตรวจสอบคำตอบ**

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 14

อะไรคือคำตอบของสมการ $|2x - 3| = 5x + 6$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

$$|2x - 3| = 5x + 6 \quad \text{โดยมีเงื่อนไขว่า } 5x + 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{6}{5}$$

กรณีที่ 1: $2x - 3 = 5x + 6$

$$-3x = 9$$

$$x = -3 \quad (\text{ใช้ไม่ได้เพราะขัดกับเงื่อนไข } x \geq -1.2)$$

กรณีที่ 2: $-(2x - 3) = 5x + 6$

$$-2x + 3 = 5x + 6$$

$$-7x = 3$$

$$x = -\frac{3}{7} \quad (\text{ใช้ได้เพราะสอดคล้องกับเงื่อนไข } x \geq -1.2)$$

เลขยกกำลังและราก

Exponents & Radicals

เลขยกกำลัง (Exponents)

นิยาม

$a^n = a$ คูณกัน n ครั้ง ($n \in \mathbb{N}$)

- $a^1 = a$

- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)

- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$)

ตัวอย่าง

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8 \quad 5^0 = 1$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1 \quad 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

สมบัติของเลขยกกำลัง

กฎของเลขยกกำลัง

กฎ	ตัวอย่าง
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{2^5}{2^2} = 2^3 = 8$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$(2^3)^2 = 2^6 = 64$
$(ab)^n = a^n \cdot b^n$	$(2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

ราก (Radicals)

นิยาม

$\sqrt[n]{a}$ คือจำนวนที่ยกกำลัง n แล้วได้ a

$$\sqrt{a} = \sqrt[2]{a} \text{ (รากที่สอง)} \quad - \quad (\sqrt{a})^2 = a \quad (a \geq 0)$$

ตัวอย่าง

$$\sqrt{9} = 3 \quad \text{เพราะ } 3^2 = 9$$

$$\sqrt[3]{8} = 2 \quad \text{เพราะ } 2^3 = 8$$

$$\sqrt{16} = 4 \quad (\text{ไม่ใช่ } \pm 4 - \text{รากที่สองที่เป็นบวก})$$

$$\text{ระวัง! } \sqrt{x^2} = |x| \text{ ไม่ใช่ } x \text{ เสมอ ๆ}$$

สมบัติของราก

กฎของราก

กฎ	ตัวอย่าง
$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$	$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$
$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$
$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$	$\sqrt{\sqrt{16}} = \sqrt[4]{16} = 2$

การเขียนรากเป็นเลขยกกำลัง

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

$$\text{ตัวอย่าง: } \sqrt[3]{x^2} = x^{2/3} \quad \sqrt{x} = x^{1/2}$$

အမှတ်

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- 1 ระบบจำนวน: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ — ตรรกยะ vs อตรรกยะ
- 2 เศษส่วน: การบวก ลบ คูณ หาร และการทำให้เป็นอย่างต่ำ
- 3 ร้อยละ & สัดส่วน: การแปลงระหว่างเศษส่วน-ทศนิยม-ร้อยละ, สัดส่วนตรงและผกผัน
- 4 สมบัติของ $\mathbb{R}$: Commutative, Associative, Distributive, Identity, Inverse
- 5 ตัวดำเนินการใหม่: ต้องตรวจสอบสมบัติทีละข้อ — อย่าคิดว่าเป็นจริงเสมอ
- 6 ค่าสัมบูรณ์: $|x|$ = ระยะห่างจาก 0, การแก้สมการและอสมการ
- 7 เลขยกกำลัง & ราก: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\sqrt{x^2} = |x|$

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**